

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 1 — Tập hợp & Bất đẳng thức

集合与不等式

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A — TẬP HỢP

Câu 1

设全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $M = \{x \mid -2 < x \leq 8\}$, 则 $\overline{M}$ 等于 ()

- A. $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x > 8\}$ B. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x \geq 8\}$ C. $\{x \mid x \leq -2 \text{ 或 } x \geq 8\}$ D. $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 8\}$

Câu 2

已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 12x + 27 = 0\}$, 则集合 A 的真子集的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 3

已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 集合 $P = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, 集合 $Q = \{x \mid x \text{ 是偶数}\}$. 求 $C_U(P \cup Q)$ 等于 ()

- A. $\{1, 5\}$ B. $\{1, 3, 5\}$ C. $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ D. $\{3, 5\}$

Câu 4

已知集合 $A = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}$, 则集合 A 的子集个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5

已知集合 $A = \{1, 3, 11, 13, 15\}$, 集合 $B = \{3, 6, 7, 11\}$, 则 $A \cup B$ 等于 ()

- A. $\{1, 3, 6, 7\}$ B. $\{3, 11\}$ C. $\{1, 3, 6, 7, 11, 13, 15\}$ D. $\{1, 6, 7, 13, 15\}$

Câu 6

集合 $A = \{x \mid x \text{ 是偶数}\}$, 集合 $B = \{x \mid x \text{ 是 3 的倍数}\}$, 则 $A \cap B$ 是 ()

- A. $\{x \mid x \text{ 是 5 的倍数}\}$ B. $\{x \mid x \text{ 是 6 的倍数}\}$ C. $\{x \mid x \text{ 是 2 或 3 的倍数}\}$ D. $\{x \mid x \text{ 是奇数}\}$

Câu 7

已知集合 $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 5\}$, $B = \{-5, -3, -1, 2, 3, 4\}$, 则 $A \cap B$ 等于 ()

- A. $\{-1, 2, 3, 4\}$ B. $\{-1, 2, 4\}$ C. $\{2, 3, 4\}$ D. $\{-5, -3, -1\}$

Câu 8

设 $A = \{(x, y) \mid y = -4x + 6\}$, $B = \{(x, y) \mid y = 5x - 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{(2, 7)\}$ B. $(1, 2)$ C. $x = 1, y = 2$ D. $\{(1, 2)\}$

Câu 9

已知集合 $A = \{x \mid x^2 - x \leq 2\}$, $B = \{x \mid a \leq x \leq a + 1\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 a 的取值集合为 ()

- A. $[0, 1]$ B. $[-1, 0]$ C. $[-1, 2]$ D. $[-1, 1]$

Câu 10

已知 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid ax - 2 = 0\}$, 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值为 ()

- A. 0 或 1 或 2 B. 1 或 2 C. 0 D. 0 或 1

Câu 11

设集合 $M = \{x \mid (x - 7)(x - 11) \leq 0\}$, $N = \{x \mid 8 < x < 17\}$, 则 $M \cap N$ 是 ()

- A. $(7, 11]$ B. $(8, 17)$ C. $(8, 11]$ D. $(7, 17)$

Câu 12

设集合 $M = \{(x, y) \mid x + y = 0\}$, $N = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 2\}$, 则 $M \cap N$ 是 ()

- A. $\{(-1, 1), (1, -1)\}$ B. $\{(1, -1)\}$ C. $\{(-1, 1)\}$ D. $\emptyset$

NHÓM B —BẤT ĐẲNG THỨC

Câu 13

不等式 $x^2 - 5x + 6 \geq 0$ 的解集是 ()

- A. $[2, 3]$ B. $(-\infty, -3] \cup [-2, +\infty)$ C. $(-\infty, 2] \cup [3, +\infty)$ D. $[-3, -2]$

Câu 14

不等式 $|6x - 1| \leq 3$ 的解集是 ()

- A. $[-\frac{2}{3}, \frac{1}{3}]$ B. $(-1, \frac{2}{3})$ C. $(-\infty, -\frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, +\infty)$ D. $[-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$

Câu 15

不等式 $x^2 - 4x + 3 < 0$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ B. $(1, 3)$ C. $[1, 3]$ D. $(-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$

Câu 16

不等式 $(x^2 - 1)(x - 2) < 0$ 的解集是 ()

- A. $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$ B. $(-1, 1) \cup (2, +\infty)$ C. $(-\infty, -1) \cup (2, +\infty)$ D. $(-1, 2)$

Câu 17

不等式组 $\begin{cases} |x| < 4 \\ x^2 - x > 0 \end{cases}$ 的解集是 ()

- A. $(0, 4)$ B. $(-4, 1)$ C. $(-4, 1) \cup (4, +\infty)$ D. $(-4, 0) \cup (1, 4)$

Câu 18

10B 班的每个学生都踢足球或打排球。已知有 25 名学生踢足球，20 名学生打排球，10 名学生同时进行这两项运动。10B 班的学生人数是 ()

- A. 20 B. 25 C. 30 D. 35

Câu 19

已知 x, y 是正实数，且 $x + y = 6$ 。求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值等于 ()

- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 20

解不等式 $\frac{x-3}{x+2} \geq 2$ 等于 ()

- A. $(-2, +\infty)$ B. $(-\infty, -2)$ C. $[-7, -2)$ D. $\emptyset$

Câu 21

已知不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解为 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}$ ，则 $a + b =$ ()

- A. -14 B. -8 C. 10 D. 12

Câu 22

不等式 $\frac{4}{x^2 - 1} < 1$ 的解集是 ()

A. $(-1, +\infty)$ B. $(-\infty, -\sqrt{5}) \cup (-1, 1) \cup (\sqrt{5}, +\infty)$ C. $(-\sqrt{5}, -1) \cup (1, \sqrt{5})$ D. $(-\infty, \sqrt{5})$

Câu 23

不等式 $x^2 - x + m > 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立的一个充要条件是 ()

A. $m > \frac{1}{4}$ B. $0 < m < 1$ C. $m > 0$ D. $m > 7$

Câu 24

已知 $a > b$, $c > d$, 且 $cd \neq 0$, 则 ()

A. $ad > bc$ B. $ac > bc$ C. $a - c > b - d$ D. $a + c > b + d$

Câu 25

关于 x 的不等式 $x^2 + ax - 2 > 0$ 在 $\{x \mid 1 \leq x \leq 5\}$ 上有解, 则 a 的取值范围是 ()

A. $\{a \mid a > -\frac{23}{5}\}$ B. $\{a \mid -\frac{23}{5} \leq a \leq 1\}$ C. $\{a \mid a > 1\}$ D. $\{a \mid a \leq \frac{23}{5}\}$

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

若全集 $U = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2\}$, 集合 $A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 0\}$, 则补集 $C_U A$ 为 ()

- A. $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 2\}$ B. $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x < 2\}$ C. $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 2\}$ D. $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 \leq x \leq 2\}$

Câu 2

已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a < b$, 下列不等式恒成立的是 ()

- A. $a^2 > b^2$ B. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ C. $ka < kb$ ($k > 0$) D. $|a| > |b|$

Câu 3

已知集合 $P = \{x \mid |2x - 13| < 5\}$, 集合 $Q = \{x \mid 10 - x > 0\}$, 则 $P \cap Q$ 为 ()

- A. (4, 9) B. (4, 10) C. $(-\infty, 9)$ D. $(-\infty, 10)$

Câu 4

$A = \{x \mid 1 \leq x < 4\}$, $B = \{x \mid y = \lg(x^2 - 2x)\}$, 则 $A \cap (C_{\mathbb{R}} B) =$ ()

- A. $\{x \mid 1 \leq x \leq 2\}$ B. $\{x \mid 1 \leq x < 2\}$ C. $\{x \mid 2 < x < 4\}$ D. $\{x \mid 2 \leq x < 4\}$

Câu 5

已知 $M = \{x \mid x^2 - 4x + 3 < 0\}$, $N = \{x \mid y = \sqrt{x^2 - 4}\}$, 则 $M \cup N =$ ()

- A. (1, 2] B. $(-\infty, -2] \cup (1, 3)$ C. $(-\infty, -2] \cup (3, +\infty)$ D. $(-\infty, -2] \cup (1, +\infty)$

Câu 6

下列说法正确的是 ()

- A. 由 1, 2, 3 组成的集合可表示为 $\{1, 2, 3\}$ 或 $\{3, 2, 1\}$ B. $\emptyset$ 与 $\{0\}$ 是同一个集合 C. 集合 $\{x \mid y = x^2 - 1\}$ 与集合 $\{y \mid y = x^2 - 1\}$ 是同一个集合 D. 集合 $\{x \mid x^2 + 5x + 6 = 0\}$ 与集合 $\{x^2 + 5x + 6 = 0\}$ 是同一个集合

Câu 7

已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid -2 < x < 1\}$, 集合 $B = \{x \mid -x^2 + x < 0\}$, 则 $A \cup (C_{\mathbb{R}} B) =$ ()

- A. $(-2, 1]$ B. $(-1, 1]$ C. $(-\infty, -2) \cup [1, +\infty)$ D. $(-\infty, 0] \cup (1, +\infty)$

Câu 8

已知 $M = x^2 - x + 3$, $N = x + 2$, 则 M 与 N 大小关系是 ()

- A. $M > N$ B. $M < N$ C. $M \geq N$ D. $M \leq N$

Câu 9

已知 $x < a < 0$, 下列不等式一定成立的是 ()

- A. $x^2 < a^2 < 0$ B. $x^2 > ax > a^2$ C. $x^2 < ax < 0$ D. $x^2 > a^2 > ax$

Câu 10

解分式不等式 $\frac{x-4}{4x^2-1} < 0$ 等于 ()

- A. $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, 4)$ B. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \cup (4, +\infty)$ C. $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$ D. $(-\frac{1}{2}, 4)$

Câu 11

不等式 $\sqrt{4x-x^2} < x$ 的解集是 ()

- A. $(0, 2]$ B. $(2, +\infty)$ C. $(2, 4]$ D. $(-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$

Câu 12

已知实数 x, y 满足 $x^2 + y^2 = 1$, 求 $x + y$ 的最大值等于 ()

- A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 13

已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 且 $a^2 + b^2 = 1$, 则 $2a + 3b$ 的最大值为 ()

- A. $\sqrt{13}$ B. 5 C. $\sqrt{5}$ D. $\frac{\sqrt{13}}{2}$

Câu 14

命题“ $ax^2 - 2ax + 4 > 0$ 恒成立”是假命题, 则实数 a 的取值范围是 ()

- A. $a < 0$ 或 $a \geq 3$ B. $a \leq 0$ 或 $a \geq 4$ C. $a < 0$ 或 $a > 3$ D. $a < 0$ 或 $a \geq 4$

Câu 15

已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 a, b, c , 有以下 4 个命题: (1) 以 $\sqrt{a}, \sqrt{b}, \sqrt{c}$ 为边长的三角形一定存在; (2) 以 a^2, b^2, c^2 为边长的三角形一定存在; (3) 以 $\frac{a+b}{2}, \frac{b+c}{2}, \frac{c+a}{2}$ 为边长的三角形一定存在; (4) 以 ab, bc, ca 为边长的三角形一定存在。其中正确命题的个数为 ()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

Nộp bài trước buổi 2 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.